

多输入多输出波束选择问题的量子计算：模型与光学实验解决方案

Yuhong Huang^{1*}, Wenxin Li^{2*}, Chengkang Pan¹, Shuai Hou¹, Xian Lu¹, Chunfeng Cui¹
Jingwei Wen³, Jiaqi Xu⁴, Chongyu Cao², Yin Ma², Hai Wei², Kai Wen^{2*}

¹中国移动通信研究院

²北京智博森量子技术有限公司，中国北京 100015

³中国移动（苏州）软件技术有限公司，中国苏州 215163

⁴北京邮电大学

摘要近年来，大规模多输入多输出（MIMO）因其能够提高数据传输速率、改善信号质量以及在具有挑战性的环境中提供更好的覆盖范围而受到广泛欢迎。在本文中，我们研究了 MIMO 波束选择（MBS）问题，该问题已被证明是 NP 难和难以计算的。为了解决这个问题，我们考虑了量子计算，它能为大规模组合优化提供更快、更高效的解决方案。MBS 以二次无界二元优化形式提出，并用相干等星机（CIM）物理机求解。我们比较了我们的解决方案与两种经典启发式方法（模拟退火和塔布搜索）的性能。结果表明，基于 CIM 的解决方案在选择最佳光束子集方面的表现明显更好，平均性能分别提高了 261.23 倍和 20.6 倍。这项工作作为 5G 的实际运行展示了巨大前景，并促进了量子计算在解决通信领域计算困难问题方面的应用。

RSRP）值。一个网格的 RSRP 定义为

* 通讯作者：黄玉红 (huangyuhong@chinamobile.com), 李文新 (liwx@boseq.com), 文凯 (wenk@boseq.com).

979-8-3503-1090-0/23/\$31.00 © 2023 IEEE

I. 引言

大规模多输入多输出（MIMO）是一种革命性的无线传输技术，已被引入 5G 系统[1]。通过利用大量天线和波束成形，它可以同时提供多个数据流，从而实现更高的吞吐量和更好的信号质量。这有望改善蜂窝网络的覆盖范围和容量。

然而，由于用户的高流动性和小区间干扰，传统的相对静态波束设置已无法满足网络覆盖的动态要求。因此，5G 系统中的 MIMO 波束选择（MBS）问题就显得尤为突出。MBS 是指在给定的约束条件下，选择一组波束来最大化网络性能，如提高信号质量和系统吞吐量。具体来说，在 MBS 问题中，目标地理区域通常被划分为正方形网格，每个波束在相应网格上都有一个参考信号接收功率（

该网格上所有横梁的最大 RSRP 值。MBS 问题就是为每个小区找到一组波束，使每个网格的 RSRP 最大化。MBS 问题是一个困难的组合优化问题，尤其是在小区和天线数量巨大的 5G 系统中。例如，当多个小区中有数百个波束时，很难从数十亿个波束组合中找到最佳解决方案。针对组合优化问题[2]-[5]，人们提出了一些经典算法，如贪婪算法[6]、[7]、分支-约束算法[8]和模拟退火算法（SA）[9]。贪婪算法简单高效，但可能会陷入局部最优。分支-约束算法能保证全局最优，但计算成本较高。SA 是一种元启发式优化算法，它能逐渐降低温度，促使优化收敛到全局最优，但并不能保证全局最优。

量子计算可为大规模组合优化问题提供更快、更高效的解决方案，因此被认为有可能重塑优化领域。它可以利用量子力学原理同时执行多个计算，从而并行探索多个解决方案。目前有几种特定的量子计算机，其中之一是相干异构机（CIM）[10]-[16]。CIM 已被用于各种应用，包括解决压缩传感[17]、多面体谜题[18]和作业调度[19]等问题。本文将探讨量子计算在解决 MBS 问题中的应用。

相关工作大规模多输入多输出系统中有许多 MBS 方案。在 [20] 中，波束选择被表述为一个非线性整数优化问题。通过有意将其转化为几何优化问题并采用舍入法，可以获得计算复杂度较低的次优解。文献[21]提出了一种波束选择方案，该方案以信噪比最大化为前提，并采用 Kuhn-Munkres 赋值算法求解。然而，现有的波束选择方案大多不实用，原因是计算复杂度较高。

迭代搜索或交替优化所产生的成本。因此，作者在 [22] 中研究了如何利用增量 QR 前编码器和减量 QR 前编码器降低波束选择的复杂性。通过使用矩阵扰动理论更新 QR 分解，减少了候选波束的大小。在文献[23]中，波束选择被模拟为用户和波束之间具有参与者偏好的双面匹配，当考虑到用户和波束之间的相互影响时，这种匹配就变成了具有外部性的匹配。

有几项研究探索了如何利用 CIM 解决多输入多输出系统和误差控制解码方面的各种优化问题。例如，[24] 研究了 CIM 在多输入多输出最大似然检测（ML-MIMO）中的应用。他们引入了正则化 Ising 方法，证明了 CIM 在实现接近最优的 MIMO 检测方面的潜力。在此之前，[25] 着重研究了量子退火（QA）在 MIMO 检测问题中的应用，提出了第一个将 QA 应用于计算要求极高的 ML MIMO 无线解码问题的系统。此外，[26] 还介绍了极地纠错码的经典量子混合解码器设计，其特点是在基于 ML QA 的极地解码器子模块中使用 QA。

我们的贡献在 MBS 问题中，可能的解决方案数量与单元数量和所选横梁数量的上限成指数关系。本文提出了一种解决 MBS 问题的新方法，即建立二次无约束二元优化（QUBO）模型。CIM 求解器被用来求解公式化的 QUBO 模型，其性能优于经典的启发式算法。我们的贡献主要体现在以下两个方面：

- 我们开发了一种有效的方法来解决 MBS 问题，可以挖掘性能潜力

的多输入多输出蜂窝系统。我们在本文中提出的数学模型是一种优雅的解决方案，能有效捕捉问题的基本结构。我们还进一步引入了一个简化模型，大大减少了 QUBO 模型所需的比特数，同时还能生成最优解。

- 我们通过在物理 CIM 系统上进行实验，验证了 CIM 的性能。实验证明，CIM 能够在令人印象深刻的毫秒级时间内生成 MBS 问题的最佳解决方案。这凸显了 CIM 在实际环境中寻找解决方案的效率和有效性。

II. 问题的提出

如图 1 所示，在 MBS 问题中，目标覆盖区域被划分为

网格中的最大 RSRP 与网格中第二个最大 RSRP 之差超过给定值，则该网格被视为满意网格。如果网格中的最大 RSRP 超过给定阈值，且最大 RSRP 与网格中第二个最大 RSRP 之差超过给定值，则该网格被认为是令人满意的。从单元到网格的 RSRP 由所有梁中的最大 RSRP 决定。为最大信号强度和第二最大信号强度之差设置阈值的原因是，在多输入多输出系统中，波束之间存在相互干扰。如果多个波束的信号强度相近，可能会造成信号干扰，降低接收器的性能。

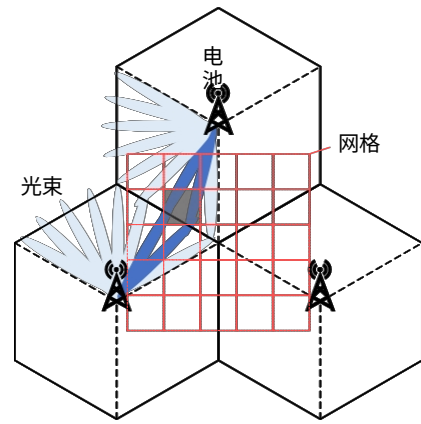


图 1: MBS 问题示意图。

假设 n 为横梁数， m 为网格数。我们用 v 和 V_i 分别表示与第 i 个网格相关的单元数和单元集。RSRP

在不同的网格、单元和横梁上有所不同。让 s_{ijk} 是若干小网格，每个网格由若干的小区覆盖。每个小区都有一组多输入多输出波束，MBS 问题就是从每个波束中选择一定数量的波束。

第 i 个网格，在第 j 个单元和第 k 个横梁下，设 M 为 RSRP 的最大值，即 $M = \max_{1 \leq l \leq m, j \in V_i, 1 \leq k \leq n} S_{ijk}$ 。MBS 问题中的决策变量为 x_{jk} ，其中，如果在第 j 个单元中，选择了第 k 个横梁，则 $x_{jk} = 1$ 。

现在我们可以确定第 i 个网格和第 j 个单元的 RSRP，即 $c_{ij} = \max_{1 \leq k \leq n} S_{ijk} x_{jk}$ ，最大 RSRP 相当于所选梁的 RSRP。

$$c_{ij} \geq S_{ijk} x_{jk}, \forall j \in V_i, 1 \leq k \leq n$$

$$(1) \quad c_{ij} \leq S_{ijk} x_{jk} + (1 - d_{ijk})M, \quad \forall 1 \leq k \leq n$$

n

(2)

$$\sum_{k=1}^n d_{ijk} = 1$$

(3)

)
k=1

我们首先注意到，如果 $d_{ijk} \in \{0, 1\}$ ，则 c_{ij} 满足不等式 (1)-(2)。

$\{0, 1\}$ 满足等式 (3)，这可以根据 c_{ij} 的定义进行验证。此外，我们认为 (1)-(3) 意味着 $c_{ij} = \max_{1 \leq k \leq n} S_{ijk} x_{jk}$ 。事实上，根据 (1) 我们知道 $c_{ij} \geq \max_{1 \leq k \leq n} S_{ijk} x_{jk}$ 。根据 (2)-(3)，我们可以进一步得到 $c_{ij} \leq \min_k \{S_{ijk} x_{jk} + (1 - d_{ijk})M\} \leq \max_{1 \leq k \leq n} S_{ijk} x_{jk}$ 。

其中，当 $d_{ijk} = 1$ 时， $k = k^* = \operatorname{argmax}_k S_{x_{ijk}jk}$ ，最后一个不等式成立；当 $d_{ijk} = 0$ 时， $k = k^*$ 。

同样，RSRP 的最大值在第 i 网格的特点可以用以下约束条件来描述、

$$\begin{aligned} (4) \quad & a_i \geq c_{ij}, \forall j \in V_i \\ (5) \quad & a_i \leq c_{ij} + (1 - p_{ij})M, \forall j \in V_i \\ \sum_{j \in V_i} & p_{ij} = 1, p_{ij} \in \{0, 1\} \end{aligned} \quad (6)$$

这里， $a_i = \max_{j \in V_i} c_{ij}$ 是 (4)-(6) 的唯一解。我们

强调 $p_{ij} = 1$ 只适用于 $j = j^* = \operatorname{argmax}_j c_{ij}$ ，这将用于后面的分析。

接下来，我们介绍第 i 个网格中第二个最大 RSRP b_i 的特征。

$$\begin{aligned} (7) \quad & b_i \geq c_{ij} - p_{ij}M, \forall j \in V_i \\ (8) \quad & b_i \leq c_{ij} + (1 - q_{ij})M, \forall j \in V_i \\ \sum_{j \in V_i} & q_{ij} = 2, q_{ij} \in \{0, 1\} \end{aligned} \quad (9)$$

由 (7) 可知， b_i 不小于 $c_{ij} - p_{ij}M$ 的最大值，即 $b_i \geq \max_{j \in V_i} c_{ij} - p_{ij}M$ 。回想一下，当 c_{ij} 是网格 i 中的最大 RSRP 时， $p_{ij} = 1$ ，因此 b_i 不小于的第二个最大值。

由 (8)-(9) 可得那 $b_i \leq \min_{j \in V_i} c_{ij} + (1 - q_{ij})M$ ，其中 $\sum_{j \in V_i} q_{ij} = 2$ 。它可以

可以看出， $\min_{j \in V_i} c_{ij} + (1 - q_{ij})M$ 不超过 c_{ij} 的第二个最大值。因此，我们可以得出结论，满足 (7)-(9) 的 b_i 一定是 c_{ij} 的第二个最大值。

现在，我们引入变量 z_i ($1 \leq i \leq m$) 来表示第 i 个网格是否满足以下两个约束条件：

- 小区 i 的最大 RSRP 不小于 δ_1 ，即 $i \geq \delta_1$ 。
- 最大 RSRP 与第二个最大 RSRP 之差不小于阈值 δ_2 ，

$$a_i - b_i \geq \delta_2$$

在这里， δ_1 和 δ_2 是两个预先确定的阈值的约束条件。因此，我们的目标函数是 $\max_{i=1}^m z_i$ 、

其中变量 z_i 受以下约束：

$$\delta_1 - a_i \leq M(1 - z_i) \quad (10)$$

$$\delta_2 - (a_i - b_i) \leq M(1 - z_i) \quad (11)$$

由于篇幅有限，我们在 [27] 中证明了由 (1)-(12) 定义的 MBS 问题是 NP-困难的。

通过引入松弛变量，不等式 (1)-(2)、(4)-(5)、(7)、(8) 和 (10)-(11) 可以转化为相等式，它们可以用二进制展开表示如下：

$$\text{松弛} = \sum_{t=0}^{\ell} 2^t - \text{松弛}_t \quad (13)$$

在 (13) 中，松弛 _{t} 取值为零或一， ℓ 与

松弛变量的范围。这里，我们让 $\ell = \lceil \log_2 M \rceil$ ，因为所有的松弛变量不超过 M 。

接下来，我们用一个无约束的最小化问题来替代上述的平等约束最大化问题，其最优解与原始的约束最大化问题的最优解相同。无约束问题是通过在目标函数中加入惩罚函数形成的。惩罚函数由一个参数 λ 组成，它乘以违反约束条件的程度，即相等约束条件的平方。

a_i 、 b_i 和 c_{ij} 都是整数变量，可以是： a 、 b 和 c 。

用二进制表示为： $a_i = \sum_{t=1}^{\ell} 2^t - a_{it}$ 、 $b_i = \sum_{t=1}^{\ell} 2^t - b_{it}$ ，而 $c_{ij} = \sum_{t=1}^{\ell} 2^t - c_{ijt}$

现在，优化问题变成了 QUBO 形式。虽然二次优化的计算复杂度增长

因此，利用量子计算机实现 QUBO 问题的速度有可能超过经典求解器。在 QUBO 问题中，我们有一组固定长度为 n 的二进制向量，并给出一个实值上三角矩阵 $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。函数 $f_Q: \{0, 1\}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 通过 $f_Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T Q \mathbf{x} = \sum_{i \leq j} Q_{ij} x_i x_j$ 为每个二进制向量赋值。QUBO 函数的目标是找到一个最小化 f_Q 的二进制向量 $\mathbf{x}^*$ ，即 $\mathbf{x}^* = \operatorname{argmin}_{\mathbf{x}} f_Q(\mathbf{x})$ 。QUBO 与伊辛模型高度相关，伊辛模型的哈密顿函数 $H(\sigma) = -\sum_{i,j} J_{ij} \sigma_i \sigma_j - \sum_i h_i \sigma_i$ ，其中 σ_i 是

自旋变量的取值范围为 $\{-1, +1\}$ 。 J_{ij} 和 h_i

分别是二次系数和线性系数。利用 $\sigma \rightarrow 2x - 1$ ，我们可以得到等价的 QUBO 问题。

不等式 (10) 和 (11) 确保当最大 RSRP 小于阈值 δ_1 或当最大

RSRP 与第二个最大 RSRP 之差小于 δ_2 时，指标变量 z_i 必须等于 0，否则 z_i 将等于 1，因为我们的目标是最大化 z_i 的求和。

最后，所选横梁的数量应小于或等于预定的界限，即

$$\sum_{k=1}^v x_{jk} \leq r, \forall 1 \leq j \leq v \tag{12}$$

光学 CIM 系统能够实现参数可调的伊辛哈密顿，从而解决 QUBO 问题的转换。通过利用可控量子相变过程，可以获得最优解。为了证明这一点，在第 IV 我们对 MBS 问题的量子优化算法进行了实验，并与一些经典算法进行了比较。

III. 带后处理的另一种简化模型

为了减少 QUBO 模型中的比特数，我们在这里研究了一个简化模型，在这个模型中，只限制了

最大 RSRP 不小于阈值 δ_1 ，即考虑 $s_i \geq \delta_1$ 。我们获得 CIM 返回的最佳 100 个解决方案，从中选出第二节中定义的原点模型的最佳可行解决方案。

如果 $s_{ijk} \geq \delta_1$ ，则 $s_{ijk}^- = 1$ ，否则 $s_{ijk}^- = 0$ 。与第二节的表述类似，简化模型可表示为

$$\max \sum_{i=1}^m z_i \quad (14)$$

$$\text{s. t. } z_i \leq \sum_{j \in V_i} \sum_{k=1}^n x_{jk} s_{ijk}^-, \forall 1 \leq i \leq m \quad (15)$$

$$\sum_{k=1}^n x_{jk} \leq r, \forall 1 \leq j \leq v \quad (16)$$

我们认为，当且仅当最大 RSRP 不小于 δ_1 的约束条件得到满足时，不等式 (15) 确保 $z_i = 1$ 。注意，如果 $x_{jk} s_{ijk}^- = 0$ for $\forall j \in V_i, 1 \leq k \leq n$ ，即不存在被选择的 RSRP 不小于阈值 δ_1 ，则根据 (15)， z_i 必须等于 0。否则，如果存在 j 和 k ，使得 $x_{jk} s_{ijk}^- = 1$ ，则 z_i 将等于 1。

下面，我们通过为约束条件 (15) 和 (16) 引入松弛变量，来介绍简化模型的 QUBO 形式：

$$\min_{z_i} - \sum_{i=1}^m z_i + \lambda - \sum_{i=1}^m z_i + \text{松弛}_{1,i} - \sum_{j \in V_i} \sum_{k=1}^n x_{jk} s_{ijk}^- \quad (17)$$

$$+ \sum_{j=1}^v \sum_{k=1}^n x_{jk} + \text{slack}_{2,j} - r^2.$$

可以验证，存在 $(m + nv + m - \lceil \log_2(nv) \rceil + v - \lceil \log_2 r \rceil)$ 的二元变量。

IV. 实验结果--两组数据的比较

cim 物理机和传统启发式方法

在本节中，我们将评估使用 CIM 作为 MBS 问题求解器在求解质量和适合 CIM 的问题规模方面的可行性。实验数据是通过测量中国吉安市毗连区域内的信号强度收集的。数据集由 4857 个网格、217 个小区和 148 个波束的信号数据组成，包含 1048575 条数据记录。

如图 2 所示，CIM 的运行方式不同于依赖半导体集成芯片的传统计算机。相反，它采用光纤中的激光脉冲作为计算的基本单元，称为量子比特。最初的研究围绕注入式同步激光伊辛机的想法展开[28]。由于耦合激光器的数量与

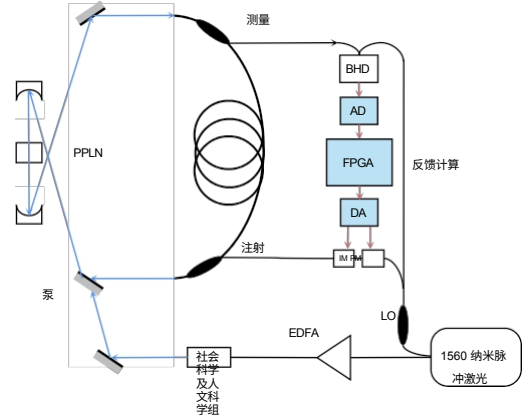


图 2: CIM 插图。

光延迟线 CIM [11] 和测量反馈 CIM [29]。然而，第一种方案的开销和精确控制的要求都无法承受。本文基于北京科博森量子技术有限公司开发的测量反馈 CIM [30]。

在本实验中，我们考虑了波束数和单元数都固定为 5，而网格大小从 5 到 10 不等的情况。所有六种设置涉及的比特数都小于 100，选择这六种设置是为了研究 CIM 物理机在不同网格大小下的性能。

控制其他变量。评估 CIM 物理

机，我们使用 Max-Cut 问题，这是一个众所周知的 NP 难问题。可以证明，找到最低

无磁场伊辛模型的能态可以重新表述为最大切割问题 [14]。

在图 3 中，我们绘制了由 CIM 算法获得的切割值。量子比特的平方成正比增长，在退化光学参量振荡器（DOPO）的基础上，提出了一种使用非线性光学晶体的改进方案。目前已开发出两种基于 DOPO 的方法，它们是

与计算时间的函数关系。数据点显示的是在 CIM 中间阶段评估的切割值。每两个数据点之间的时间间隔为

2.11 微秒。事实上，光纤环路中有 211 个振荡脉冲，每两个脉冲之间的时间间隔为 10 毫微秒。因此，光脉冲在环路中的传输时间为 $2.11 \mu s$ 。我们可以看到，切割值随着时间的推移而增加，当泵浦光的功率逐渐增加到振荡阈值时，就会发生相变。我们寻求在最低能量附近优化目标函数的可行方案。找到的最优解用红点表示，如图 3 所示。在六个方案中，CIM 机器分别使用了 1940、361、1084、1057、1276 和 1377 次循环来找到最优解，相应的运行时间为 4.096ms、

0.764ms、2.289ms、2.232ms、2.694ms 和 2.908ms。

作为示例，图 4 显示了 CIM 物理机在有 5 个网格时得到的解决方案，其中蓝色节点代表旋转+1，绿色点代表旋转-1。我们可以观察到，相应的图中点与点之间有很多边，而且几乎是全连接的，这意味着我们的 MBS 问题非常复杂。

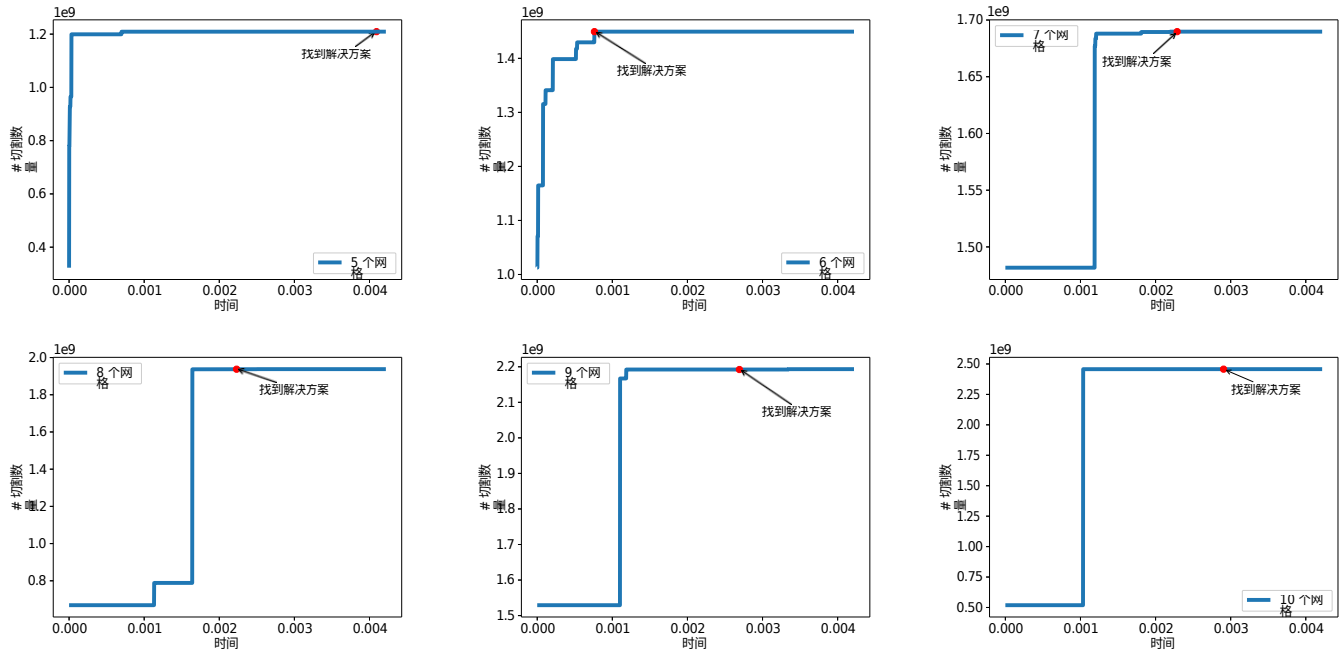


图 3：切割值的演变过程。

# 网格数	# 位数	CIM 物理机			最佳解决方案		SA		塔布	
		时间	价值	汉密尔顿	价值	汉密尔顿	时间	价值	时间	价值
m = 5	61	4.096ms	5	-1636500253	5	-1636753751.5	134ms	2.07	13.7ms	1.8
m = 6	68	0.764ms	6	-1961998250	6	-1962503752	147ms	1.55	14.3ms	2.6
m = 7	75	2.289ms	7	-2286992748	7	-2288253752.5	131ms	1.87	17.3ms	2.94
m = 8	82	2.232ms	7	-2619998246	7	-2621753753	133ms	2.28	16.7ms	3.15
m = 9	89	2.694ms	7	-2899621246	7	-2963128752.5	139ms	2	20.2ms	3.04
m = 10	96	2.908ms	7	-3310865745	7	-3312378751	146ms	2.12	22ms	2.7

表 I: CIM 物理机、SA 和 Tabu 搜索在目标值和运行时间上的比较。

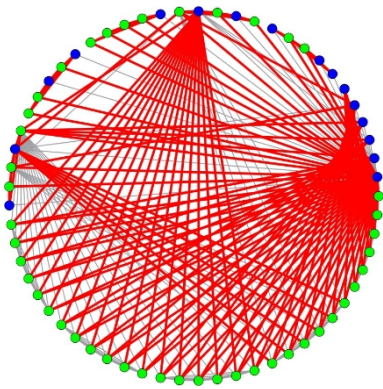


图 4：CIM 物理机在 $m = 5$ 时得出的结果。

在所有情况下，物理机都能获得最佳目标函数值。此外，CIM 物理机找到的解决方案的哈密顿非常接近最优解决方案的哈密顿，这证实了我们简化模型和搜索最低能量值附近解决方案的方法的有效性。为了评估 SA 算法和 Tabu 搜索算法的性能，我们进行了 100 次重复搜索，并计算了找到可行解的平均时间，以及找到的可行解所对应的平均目标函数值。

设 $t_{\text{CIM/sa/tabu}}$, $f_{\text{CIM/sa/tabu}}$ 分别为相应算法的运行时间和目标值。我们定义了以下效率比来评价 CIM 的能力、

$$\gamma_{\text{萨/塔布}} = \frac{f_{\text{CIM/tCIM}}}{F_{\text{SA/TABU/TSA/TABU}}} \quad (18)$$

表 I 列出了 CIM 物理机、SA 和 Tabu 搜索之间的综合性能比较。在算法实现的目标值方面，CIM

效率比基于两个组成部分：节省时间效果和提高精确度。省时效果衡量的是使用 CIM 与使用其他工具相比所节省的时间。

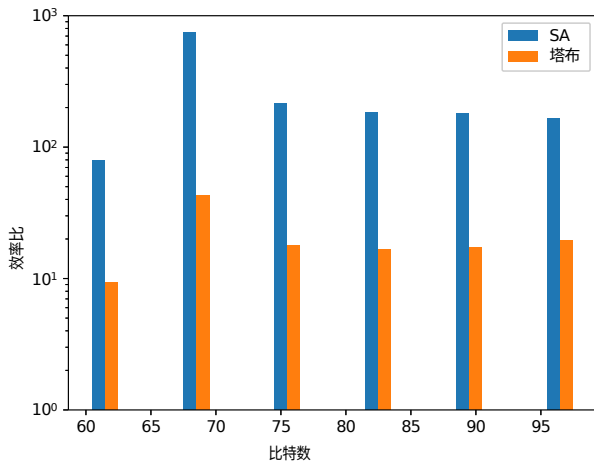


图 5：效率比随位数的变化。

与 SA 和 Tabu 相比，CIM 的效率比传统方法高，而准确度的提高则衡量算法输出与正确解的匹配程度。效率比越高，意味着 CIM 的性能越好。可以看出，CIM 的性能比 Tabu 提高了数十倍，比 Tabu 搜索提高了数百倍。事实上，与 SA 和 Tabu 相比，CIM 获得的平均效率比分别为 261.23 和 20.66。

V. 结论

在本文中，我们提出了一种基于 QUBO 模型的新方法来解决 MBS 问题，这是 5G 系统的一个关键问题。除了精心设计的模型，我们的贡献还包括成功应用 CIM 仿真器和物理机来解决 MBS 问题。实证结果表明，CIM 仿真器在准确性和速度方面都优于经典的启发式算法，性能提高了几十倍到几百倍。我们相信，所提出的解决方案在实际 5G 网络运行中具有巨大潜力。我们对模型的精心设计凸显了我们对该领域的贡献，为该研究领域的进一步发展铺平了道路。

参考资料

- [1] E.G. Larsson, O. Edfors, F. Tufvesson, and T. L. Marzetta, "Massive mimo for next generation wireless systems," *IEEE Commun.Mag.*, vol. 52, no. 2, pp.
- [2] A.Schrijver 等人, 《组合优化: 多面体与效率》, 第 24 卷. Springer, 2003.
- [3] W.Li, J. Lee, and N. Shroff, "A faster fptas for knapsack problem with cardinality constraint," *Discrete Applied Mathematics*, vol. 315, pp.
- [4] W.Li 和 N. Shroff, "在完成时间最小化中, 工作保护纪律是渐进最

- [7] W.Li, M. Feldman, E. Kazemi, and A. Karbasi, "Submodular maximization in clean linear time," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, pp. 17473-17487, 2022.
- [8] L.A. Wolsey, *Integer programming*. John Wiley & Sons, 2020.
- [9] D.Bertsimas 和 J. Tsitsiklis, "模拟退火", *统计科学*, 第 8 卷第 1 期 第 10-15 页, 1993 年。
- [10] Z.Wang, A. Marandi, K. Wen, R. L. Byer, and Y. Yamamoto, "Coherent ising machine based on degenerate optical parametric oscillators," *Physical Review A*, vol. 88, no. 6, p. 063853, 2013.
- [11] A.Marandi, Z. Wang, K. Takata, R. L. Byer, and Y. Yamamoto, "Network of time-multiplexed optical parametric oscillators as a coherent ising machine," *Nature Photonics*, vol. 8, no. 12, pp.
- [12] P.L. McMahon 等人, "具有全对全连接的完全可编程 100 自旋相干等效电路", 《科学》, 第 354 卷, 第 6312 期, 第 614- 617 页, 2016 年。
- [13] T.Inagaki 等人, "A coherent ising machine for 2000-node optimization problems", 《科学》, 第 354 卷, 第 6312 期, 第 603-606 页, 2016 年。
- [14] T.Honjo, T. Sonobe, K. Inaba, T. Inagaki, T. Ikuta, Y. Yamada, T.Kazama, K. Enbutsu, T. Umeki, R. Kasahara, *et al.*, "100,000-spin coherent ising machine," *Science advances*, vol. 7, no.40, 2021.
- 优的", 《IIEE 交易》, 第 55 卷, 第 6 期、pp.616-628, 2023.
- [5] W.Li, "Performance analysis of modified srpt in multiple-processor multitask scheduling," *ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review*, vol. 50, no.4, 第 47-49 页, 2023 年。
- [6] J.Edmonds, "Matroids and the greedy algorithm," *Mathematical programming*, vol. 1, pp.

- [15] B.Lu, C.-R.Fan, L. Liu, K. Wen, and C. Wang, "Speed-up coherent ising machine with a spiking neural network," *Optics Express*, vol. 31, no.3, pp.
- [16] B.Lu, L. Liu, J. -Y.Song, K. Wen, and C. Wang, "Recent progress on coherent computation based on quantum squeezing," *AAPPS Bulletin*, vol. 33, no. 1, p. 7, 2023.
- [17] T.Aonishi, K. Mimura, M. Okada, and Y. Yamamoto, "L0 regularization- based compressed sensing with quantum-classical hybrid approach," *Quantum Science and Technology*, vol. 7, no.3, p. 035013, 2022.
- [18] K.Takabatake, K. Yanagisawa, and Y. Akiyama, "Solving generalized polyomino puzzles using the ising model," *Entropy*, vol. 24, no.3, p. 354, 2022.
- [19] J.Wen, Z. Wang, Z. Huang, D. Cai, B. Jia, C. Cao, Y. Ma, H. Wei, K.Wen 和 L. Qian, "多路数分区问题的光学实验解及其在计算能力调度中的应用", 《中国科学: 物理、力学与天文学》, 第 66 卷, 第 9 期, 第 290313 页, 2023 年。
- [20] H.Ju, Y. Long, X. Fang, R. He, and L. Jiao, "Systematic beam management in mmwave networks: 波束覆盖、链路预算和干扰控制之间的权衡", *IEEE Trans.Veh.Technol.*, vol. 69, no. 12, pp.
- [21] I.Orikumhi, J. Kang, H. Jwa, J. Na, and S. Kim, "SINR maximization beam selection for mmwave beamspace MIMO systems," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 185688-185697, 2020.
- [22] S.Cetinkaya and H. Arslan, "降低波束选择复杂性的波束空间 mimo 系统", 《电气和电子工程师学会通信快报》, 第 27 卷, pp.1427-1431, 2023.
- [23] A.Hegde and V. S. Kothapalli, "Matching theoretic beam selection in millimeter-wave multi-user MIMO systems," *IEEE Access*, vol. 7, pp.25163-25170, 2019.
- [24] A.K. Singh, K. Jamieson, P. L. McMahon, and D. Venturelli, "Ising machines' dynamics and regularization for near-optimal mimo detection," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 21, no. pp.11080-11094, 2022.
- [25] M.Kim, D. Venturelli, and K. Jamieson, "Leveraging quantum annealing for large mimo processing in centralized radio access networks," in *Proceedings of the ACM special interest group on data communication*, pp.241-255, 2019.
- [26] S.Kasi, J. Kaewelh, and K. Jamieson, "A quantum annealer-enabled decoder and hardware topology for nextg wireless polar codes," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2023.
- [27] "Quantum computing for mimo beam selection problem: Model and optical experimental solution." <https://drive.google.com/file/d/1Wcirl81HtVp4XMvNCyMpvx0JwJWTeVGO/view?usp=sharing>.
- [28] S.Utsunomiya, K. Takata, and Y. Yamamoto, "Mapping of ising models onto injection-locked laser systems," *Optics express*, vol. 19, no. pp.18091-18108, 2011.
- [29] Y.Haribara, Y. Yamamoto, K.-i.Kawarabayashi, and S. Utsunomiya, "A coherent ising machine with quantum measurement and feedback control," *arXiv:1501.07030*, 2015.
- [30] "Qboson." <https://qboson.com>.